



中华人民共和国国家标准

GB/T 44136—2024

城市数据治理能力成熟度模型

City data governance capability maturity model

2024-06-29 发布

2025-01-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 城市数据治理概述 2

5 成熟度模型 3

6 城市数据治理保障要素 4

 6.1 战略规划 4

 6.2 制度流程 5

 6.3 组织建设 6

 6.4 技术保障 7

7 城市数据治理过程 8

 7.1 数据收集 8

 7.2 数据存储 10

 7.3 数据使用 11

 7.4 数据加工 12

 7.5 数据传输 13

 7.6 数据提供 14

 7.7 数据公开 15

 7.8 数据删除 16

参考文献 18



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：中国电子技术标准化研究院、阿里云计算有限公司、方正国际软件(北京)有限公司、北京柏睿数据技术股份有限公司、杭州世平信息科技有限公司、中电数创(北京)科技有限公司、飞诺门阵(北京)科技有限公司、中国人民大学、广东电网有限责任公司、中国南方电网有限责任公司、国能信息技术有限公司、中国石油化工集团有限公司、四川发展数字金沙科技有限公司、成都数据集团股份有限公司、陕西省信息化工程研究院、中电长城网际系统应用有限公司、上海交通大学、复旦大学、海南电网有限责任公司、深圳市华傲数据技术有限公司、北京中超伟业信息安全技术股份有限公司、湖南科创信息技术股份有限公司、长威信息科技发展股份有限公司、云上贵州大数据产业发展有限公司、北京斯迪克信息技术有限公司、中移雄安信息通信科技有限公司、浙江方信标准技术有限公司。

本文件主要起草人：张大江、张群、许洁、朱松、张煜、赵菁华、李娇娇、张红卫、裴志坚、王为中、沈寓实、彭革非、张超超、张勇、刘凯毅、张亮、苏辰宇、安小米、李正、刘宇峰、闵京华、陈应辉、蒋楠、郑忠斌、李爽、张海波、曾新科、黄河、何旭珩、郑庆国、黄明峰、张延生、高阳、朴晟宏、高立伟、曹幼林、吴漩、王瑶瑶、张黎明、杨旭、陈彬、杨秋勇、王仕品、张磊、冯曹冲、陈勇锦、王毅、裴求根、梁盈威、刘晓遇、褚娜、方明、王宇静、罗远哲、邝苗苗、杨媛媛、董卫魏、郭威。



城市数据治理能力成熟度模型

1 范围

本文件给出了城市数据治理能力成熟度模型,以及城市数据治理的保障要素和治理过程。
本文件适用于城市数据治理体系的规划、建设、运营和评估。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 35295—2017 信息技术 大数据 术语

3 术语和定义

GB/T 35295—2017 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

城市数据 city data

城市范围内具有管理公共事务职能的组织、提供公共服务的组织在依法履行职责或者提供公共服务过程中收集、产生或获得的数据。

3.2

数据治理 data governance

数据资源及其应用过程中相关管控活动、绩效和风险管理的集合。

[来源:GB/T 34960.5—2018,3.1]

3.3

城市数据治理 city data governance

以提升城市数据整体价值为目标,对城市数据资源进行治理的活动。

3.4

组织 organization

具有自身的职责、权威和关系以实现其目标的个人或集体。

注:组织的概念包括但不限于个体经营者、公司、法人、商行、企业、机关、合伙关系、慈善机构或院校,或者其部分或组合,无论注册成立与否、是公共的还是私营的。

[来源:GB/T 25069—2022,3.816]

3.5

部门 department

组织内设置的履行特定事务的职能单元。

3.6

数据架构 data architecture

在信息技术基础设施及相关技术的保障下,围绕组织业务架构开展数据应用的各类架构的总称。

据提供方的工作,根据数据使用方的需求和数据治理的评估结果等对城市数据治理工作提出改进指导意见。

- b) 数据治理服务运营方:在数据治理需求方指导和监督下,进行组织建设,提升人员能力,实施城市数据治理,审核数据提供方的数据合规性,依据制度和流程向数据治理服务支持方提出具体的数据治理任务要求,以数据开放、数据交换、数据共享和数据交易等服务方式向数据使用方提供治理成果。
- c) 数据治理服务支持方:根据数据治理服务运营方的任务要求,为数据治理工作提供技术保障。
- d) 数据提供方:依据城市数据治理制度和标准,向数据治理服务运营方提供数据,以满足其对数据的需求。
- e) 数据使用方:城市中的组织和个人可使用数据治理服务运营方提供的服务,向数据治理服务运营方或数据治理需求方反馈意见。

5 成熟度模型

城市数据治理能力成熟度模型架构如图 2 所示。

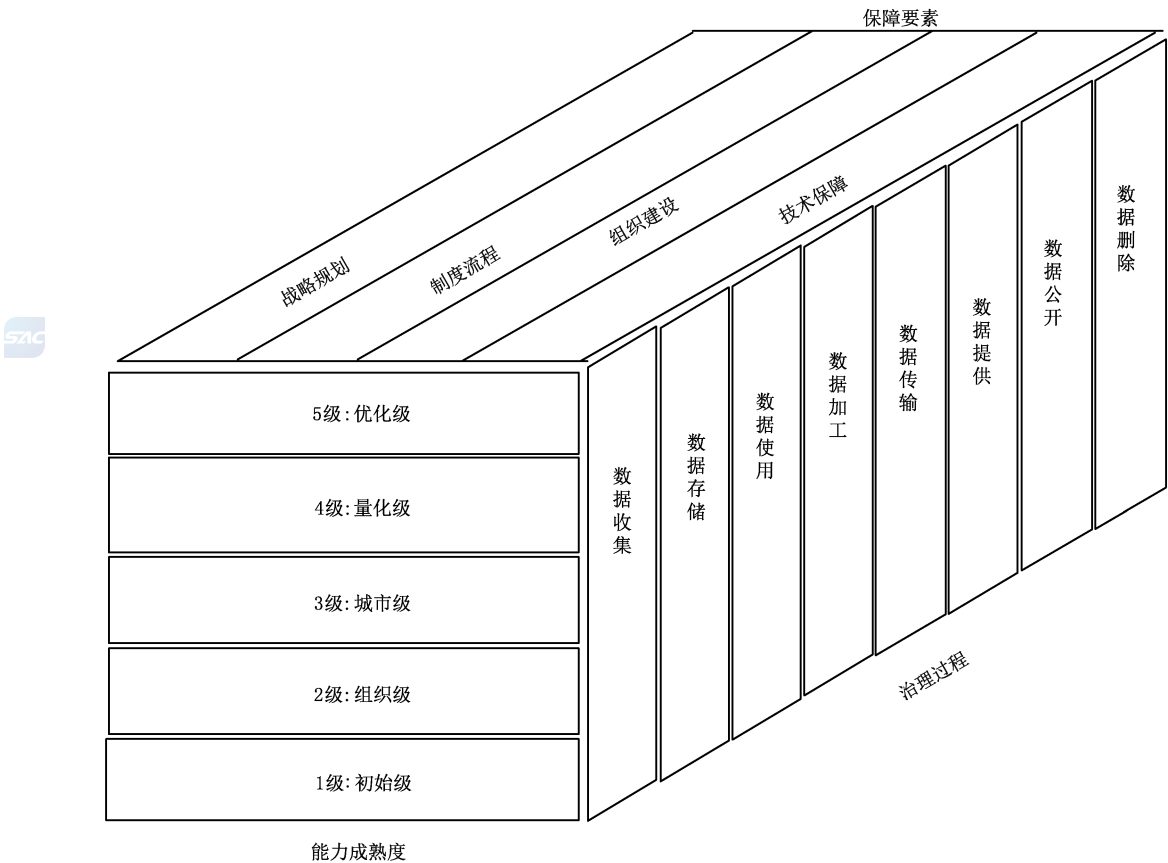


图 2 城市数据治理能力成熟度模型

根据图 2,城市数据治理能力成熟度模型架构由以下 3 个维度构成。

- a) 能力成熟度:城市数据治理能力成熟度划分为 5 个等级,自低向高分别为 1 级初始级、2 级组织级、3 级城市级、4 级量化级、5 级优化级,能力成熟度特征体现在城市数据治理保障要素和治理过程两个方面。
- b) 保障要素:是有效开展城市数据治理工作的基础,包括战略规划、制度流程、组织建设和技术保

障 4 个方面。

- c) 治理过程:城市数据治理过程包括数据收集、数据存储、数据使用、数据加工、数据传输、数据提供、数据公开和数据删除 8 个阶段,体现了城市数据治理保障要素。

城市数据治理能力成熟度等级逐级提升,体现在战略规划的科学性、制度流程的完备性、组织建设的有效性和技术保障的先进性等方面。能力成熟度之间的递进关系如图 3 所示。

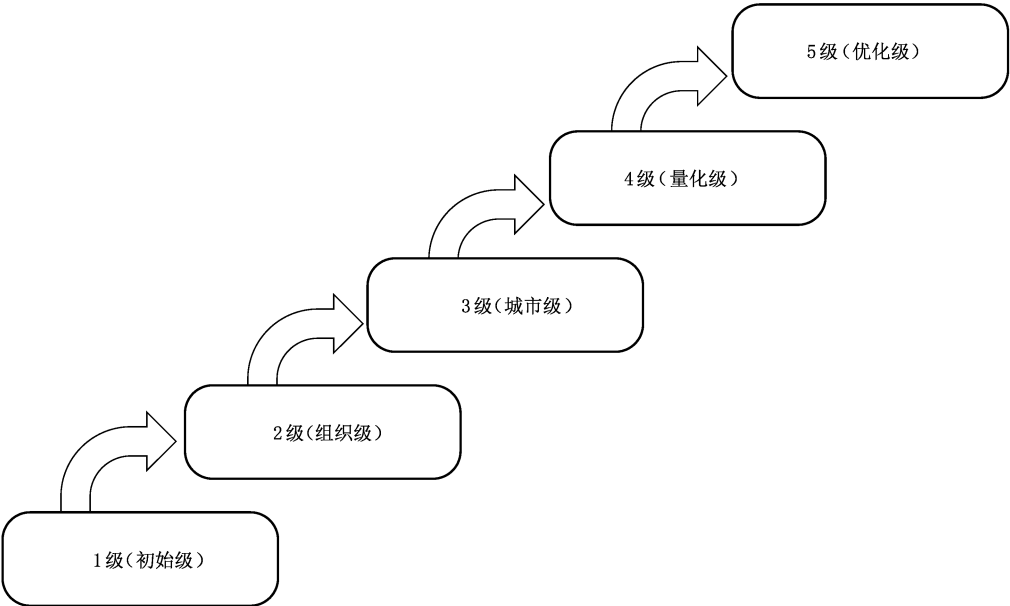


图 3 能力成熟度递进关系

城市数据治理能力成熟度划分为 5 级,分别描述如下。

- a) 初始级:城市内的数据治理工作以项目形式开展,缺乏数据治理规划或计划。
- b) 组织级:城市内的各组织对业务数据进行集中管理,制定了组织的数据治理规划,建立了治理岗位、治理流程、数据标准和管理规范,有支持组织数据治理的技术保障能力。
- c) 城市级:城市内设立了专职负责城市数据治理的组织,围绕数据资源建立了跨组织数据共享机制,具备了支持城市数据治理的技术保障能力,实现了数据管理规范化和流程标准化,数据治理成果能够支持城市管理者在数据管理和应用等方面的决策。
- d) 量化级:负责城市数据治理的组织建立了可量化的城市数据治理评估指标体系,对数据治理效果和效率进行量化分析和评估。
- e) 优化级:负责城市数据治理的组织可根据量化管理的评估结果不断完善城市数据治理工作。

6 城市数据治理保障要素

6.1 战略规划

6.1.1 概述



城市数据治理战略规划是指在城市数据治理过程中,根据城市数据治理的特点和要求,对治理相关制度流程、组织建设和技术保障进行整体规划。

从城市数据治理组织的数据治理战略规划角度,区分城市数据治理能力成熟度不同等级的主要依据包括:

- a) 数据治理需求的明确性;

b) 数据治理规划的科学性。

6.1.2 目标

城市数据治理战略规划的目标包括：

- a) 明确数据应用需求,制定能够有效实施的数据治理规划；
- b) 对数据治理规划和实施战略定期进行评估、修订和优化。

6.1.3 成熟度等级

城市数据治理战略规划能力成熟度等级特征描述如下。

- a) 初始级:在项目内体现数据治理需求。
- b) 组织级：
 - 1) 明确组织内的数据治理需求；
 - 2) 在组织内制定数据治理规划,确定数据治理项目优先级。
- c) 城市级：
 - 1) 明确城市数据治理需求；
 - 2) 明确数据治理战略和产业战略之间的关系；
 - 3) 编制城市数据治理规划,确定数据治理重点项目；
 - 4) 制定数据治理实施路线图。
- d) 量化级：
 - 1) 从数据资源覆盖范围、组织的内外外部环境、组织和人员能力、绩效等方面对数据治理规划的实施情况和实施效果进行量化评估,并调整更新数据治理规划；
 - 2) 跨组织数据治理需求梳理的制度化 and 常态化。
- e) 优化级:根据量化评估结果,不断改进城市数据治理规划,优化数据治理实施策略、方法和流程。

6.2 制度流程

6.2.1 概述

制度流程包括数据治理制度、流程和标准等,是数据治理工作有序开展的基础和实施的依据。从制度流程建设以及执行情况角度,区分能力成熟度不同等级的主要依据包括：

- a) 制度流程制定、发布、修订的规范性；
- b) 制度流程实施的一致性和有效性；
- c) 跨组织的数据治理制度和标准的管理协调机制的科学性；
- d) 数据治理工作授权审批流程的明确性。

6.2.2 目标

城市数据治理制度流程的目标包括：

- a) 建立统一的数据治理制度、流程和标准；
- b) 实现跨组织的数据治理制度、流程和标准变更的统一管理；
- c) 促进数据治理制度和流程的优化。

6.2.3 成熟度等级

城市数据治理制度流程能力成熟度等级特征描述如下。

- a) 初始级：
在项目内以规范或文档形式规定了数据治理流程。
- b) 组织级：
 - 1) 建立了组织内的数据治理制度和流程等；
 - 2) 制定了数据治理所需的标准和管理规范，明确了相关管理角色；
 - 3) 有明晰的审批和变更流程。
- c) 城市级：
 - 1) 制定了城市数据治理制度；
 - 2) 制定了城市数据治理实施指南；
 - 3) 制定了统一的城市数据标准，提供跨组织的数据标准共享；
 - 4) 建立了跨组织的数据治理协调机制、管理制度和授权审批流程；
 - 5) 建立了城市数据治理责任机制。
- d) 量化级：
 - 1) 对城市数据治理制度、流程、标准等的执行实施情况进行跟踪和评估；
 - 2) 定期评估数据治理效果和责任考核机制并发布结果，根据评估结果进行改进。
- e) 优化级：
 - 1) 定期检查分析城市数据治理制度的有效性和标准的先进性，更新制度、流程和规范；
 - 2) 实现跨组织的标准规范的实时更新。

6.3 组织建设

6.3.1 概述

组织建设包括数据治理组织的设立、职责分配、沟通协作和人员培训等，是各项数据职能工作开展的基础。

从承担数据治理工作的组织具备的能力角度，区分能力成熟度不同等级的主要依据包括：

- a) 数据治理组织架构对数据治理战略实施的适用性；
- b) 数据治理组织承担的工作职责的明确性；
- c) 数据治理组织运作和沟通协调的有效性；
- d) 数据治理组织的人员培训效果。

6.3.2 目标

城市数据治理组织建设的目标包括：

- a) 建立完善的数据治理组织架构和工作机制；
- b) 保障跨组织的数据治理政策和机制的协调性；
- c) 建立人员培训机制和发展体系；
- d) 数据治理人员熟悉数据治理规划、制度流程、标准体系、治理技术和技术工具。

6.3.3 成熟度等级

城市数据治理组织建设能力成熟度等级特征描述如下。

- a) 初始级：
在项目内有开展数据治理工作的数据治理人员。
- b) 组织级：
 - 1) 在组织内设置了数据治理部门和岗位；

- 2) 明确了数据治理岗位的职责；
- 3) 在组织内开展了数据治理的相关培训。
- c) 城市级：
 - 1) 明确了城市数据治理管理者及其责任；
 - 2) 建立了城市数据治理运营组织；
 - 3) 明确了城市数据治理人员的岗位职责；
 - 4) 建立了培训机制和人员发展体系；
 - 5) 明确了城市数据治理相关方的沟通需求，建立了跨组织的沟通渠道。
- d) 量化级：
 - 1) 对数据治理组织运作效率、沟通协调效率和响应的及时性等进行评估；
 - 2) 对数据治理人员的培训效果进行评估；
 - 3) 对数据治理人员的能力进行评估。
- e) 优化级：
 - 1) 根据评估结果改进完善数据治理组织和工作机制；
 - 2) 数据治理组织能够识别并采用先进的数据治理方法。

6.4 技术保障

6.4.1 概述

在城市数据治理过程中需要采用技术手段和产品工具完成数据治理工作。从承担数据治理工作的组织应具备的技术保障能力角度，区分能力成熟度不同等级的主要依据包括：

- a) 数据治理工作采用的技术和工具的先进性；
- b) 技术和工具对数据治理工作的支持能力。

6.4.2 目标

城市数据治理技术保障的目标包括：

- a) 建立元模型标准，保障不同来源的元数据的集成和互操作；
- b) 实现元数据规范化管理，提供统一的元数据服务；
- c) 建立准确的主数据记录，实现主数据共享；
- d) 提升数据质量；
- e) 识别和预防数据安全风险；
- f) 识别敏感数据，对数据进行安全分级，控制数据访问权限。

6.4.3 成熟度等级

城市数据治理技术保障能力成熟度等级特征描述如下。

- a) 初始级：
 - 1) 具备数据模型设计和开发能力；
 - 2) 能够收集项目内的元数据；
 - 3) 能够确认项目内主数据；
 - 4) 依赖个人意识和能力保障数据安全。
- b) 组织级：
 - 1) 组织内建立了数据字典、数据流程和数据模型，形成数据架构文档，并通过基线管理对更改进行控制；

- 2) 组织内实现元数据的共享和应用;
 - 3) 组织内依据主数据标准来识别主数据;
 - 4) 人工方式收集和维护主数据信息;
 - 5) 组织内建立了数据安全管理制度、技术标准和管理流程;
 - 6) 对数据的采集、存储、访问和使用等进行安全审计。
- c) 城市级:
- 1) 建立了城市级大数据系统,实现全域元数据、主数据、数据资产等的统一管理;
 - 2) 构建了城市数据模型并在组织间共享,具备数据模型变更管理能力;
 - 3) 建立了城市数据全景视图,全面展示城市数据类型、安全等级、静态分布、动态流转和应用场景;
 - 4) 能够对数据进行分级分类管理;
 - 5) 能够记录和分析数据流转和使用情况,实现数据全生命周期管理;
 - 6) 能够对全域数据质量进行监控;
 - 7) 能够通过大数据平台的安全能力,利用数据脱敏和权限控制等技术和工具保障数据安全。
- d) 量化级:
- 1) 通过数据资产地图实现城市数据资产可视化管理,直观展示数据分布和流转;
 - 2) 实现元数据自动采集;
 - 3) 实现数据全生命周期追溯,对字段级、表级和应用级的数据上下游关系等信息进行量化管理;
 - 4) 自动检测数据质量问题并告警;
 - 5) 对数据全生命周期进行安全监控;
 - 6) 定期开展数据安全风险分析,识别数据安全问题并形成知识库;
 - 7) 定期开展数据安全审计,并发布数据安全审计报告。
- e) 优化级:
- 1) 全面掌握城市重要数据的分布和流转情况;
 - 2) 通过分析数据流转和使用情况持续调整和优化数据架构;
 - 3) 通过智能算法对数据质量进行持续监测和分析;
 - 4) 建立了城市级数据溯源追踪体系,能够感知、记录和标识经过清洗转换的数据并与原始数据建立关联,能够自动提示数据异常变动和错误情况并追溯到异常节点;
 - 5) 建立了跨组织的城市数据质量规则和治理效果评估体系,能够可视化监测数据治理流程中的数据处理情况。

7 城市数据治理过程

7.1 数据收集

7.1.1 概述

数据收集工作包括:

- a) 明确数据来源、收集的目的和原则;
- b) 规范数据收集渠道、数据收集格式、流程和方式;
- c) 梳理数据源,对数据源进行鉴别与记录;
- d) 识别敏感数据,建立数据分类分级标准并对数据进行标识;
- e) 对数据质量进行监测与管控,通过技术和管理手段保证收集过程的安全合规。

数据收集过程方面,区分能力成熟度不同等级的主要依据包括:

- a) 数据收集方案的完善性及适用性;
- b) 数据分类分级标准的明确性;
- c) 数据收集的组织保障;
- d) 保证数据收集质量的能力。

7.1.2 目标

数据收集过程中的城市数据治理目标如下:

- a) 确保数据源的真实性和有效性;
- b) 建立完善的数据分类分级标准;
- c) 保证数据收集的合规性;
- d) 提升收集数据的质量。



7.1.3 成熟度等级

数据收集过程中的城市数据治理能力成熟度等级特征描述如下。

- a) 初始级:
 - 1) 在项目内具有收集方案,根据项目进行数据收集;
 - 2) 在项目内建立了数据收集相关的制度流程;
 - 3) 根据项目需求对数据进行分类或分级;
 - 4) 数据收集过程的合规性基于个人经验。
- b) 组织级:
 - 1) 在组织内制定了数据收集方案,明确数据收集规划,定期对组织内数据进行收集,并建立数据资源目录;
 - 2) 制定组织内数据收集制度流程,满足 6.2.3 b) 中的要求;
 - 3) 明确个人信息、重要数据等数据收集的目的、范围及方式,并经数据主体的授权同意;
 - 4) 在组织内建立了数据分类分级标准,能够对组织内的数据进行分类分级管理;
 - 5) 在组织内设置数据收集管理团队及操作岗位,明确了岗位职责,开展了数据收集相关培训;
 - 6) 在组织内使用了数据收集相关技术工具,从数据源鉴别、敏感数据识别、数据分类分级和收集行为审计等方面确保收集过程中的数据安全。
- c) 城市级:
 - 1) 规划了城市级数据收集方案,明确组织内数据及外部数据的收集范围,定期对内部数据和外部数据进行收集,并建立数据资源目录;
 - 2) 能够实时收集拍字节(PB)级别的物联网数据;
 - 3) 制定了统一的城市数据收集制度流程,满足 6.2.3 c) 中的要求;
 - 4) 明确收集目的和用途、范围、期限和频次,规范数据收集渠道和方式,以及数据格式等;
 - 5) 建立城市数据分类分级标准,各组织的数据收集工作遵循相同的数据分类分级原则;
 - 6) 设立数据收集专职部门,建立了数据收集相关的培训机制和人员发展体系;
 - 7) 明确城市级收集数据质量监控范围及监控方式,对收集数据质量进行监控管理;
 - 8) 针对城市数据治理所需的纸质资料记录的数据,使用技术工具将其处理为电子格式;
 - 9) 能够对城市数据收集全过程进行监测,确保组织间使用数据收集技术工具的一致性。
- d) 量化级:
 - 1) 对数据收集方案的实施情况和实施效果进行量化评估;

- 2) 对数据收集制度流程中涉及的数据收集渠道、流程和方式等进行评估;
 - 3) 对城市数据收集管理组织的运行效率、沟通协调效率和响应的及时性等进行评估;
 - 4) 对城市数据收集人员的能力及培训效果进行评估;
 - 5) 对数据分类分级的标识效果进行评估;
 - 6) 对收集数据的质量包括数据完整性、可用性等进行评估,及时发现异常数据并进行反馈。
- e) 优化级:
- 1) 根据量化评估结果,不断改进数据收集方案、制度、流程、规范和组织,将实践经验转化为知识库、规则库和模型库等;
 - 2) 定期更新或改进技术和工具提升数据收集的质量和安全性。

7.2 数据存储

7.2.1 概述

数据存储包括对存储数据的设计、实施和使用等,需要根据数据结构特征、数据分级分类、读写性能需求、并发需求、访问频率、存储时长和合规要求,采用不同的存储机制;采用数据加密、数据容灾和合规性检测等技术保证数据存储安全,降低数据丢失泄露风险。

数据存储过程方面,区分能力成熟度不同等级的主要依据包括:

- a) 数据存储方案的合理性;
- b) 数据存储规划的连续性和长期性;
- c) 存储数据的完整性和可用性;
- d) 数据存储的安全性。

7.2.2 目标

数据存储过程中的城市数据治理目标包括:

- a) 管理数据存储的设计、实施和使用等相关活动;
- b) 确保数据的可用性和及时性;
- c) 确保数据的完整性,最大化实现数据资源的价值;
- d) 确保数据存储的安全性,防止数据泄露。

7.2.3 成熟度等级

数据存储过程中的城市数据治理能力成熟度等级特征描述如下。

- a) 初始级:
 - 1) 在项目内,根据数据结构特征、数据量级、时效性要求和数据应用需求等因素制定了数据存储方案;
 - 2) 在项目内建立了数据存储相关的制度流程;
 - 3) 在项目内使用了可扩展的存储架构,利用技术工具对存储设备的运行状态和资源使用情况进行了实时监控。
- b) 组织级:
 - 1) 协调组织内各项目之间的存储需求,制定了组织发展所需的数据存储方案;
 - 2) 在组织内建立了数据存储申请、分配、管理等相关的制度和管理规范,明确了审批和变更流程;
 - 3) 在组织内设立了数据存储管理团队及操作岗位,明确了岗位职责,并开展了数据存储相关培训;

- 4) 在组织内使用了数据存储相关技术工具,从存储设备、访问权限、网络传输、存储管理和安全审计等方面保证数据安全存储。
- c) 城市级:
 - 1) 识别城市级数据存储需求,根据城市数据治理战略规划了满足城市数据存储的统一方案;
 - 2) 制定了城市数据存储制度和实施指南;
 - 3) 建立了跨组织的数据存储协调机制、管理制度、授权审批流程和责任机制;
 - 4) 建立了城市数据存储管理专职部门,明确了岗位职责,建立了培训机制和人员发展体系;
 - 5) 具备对存储数据的容灾备份能力;
 - 6) 使用专业自动化工具对城市数据存储的全过程进行监测,识别和防范风险。
- d) 量化级:
 - 1) 对城市数据存储相关制度流程、责任考核机制的实施情况进行监测评估;
 - 2) 对城市数据存储管理组织的运行效率、沟通协调效率和响应的及时性等进行评估;
 - 3) 对城市数据存储的相关人员的能力及培训效果进行评估;
 - 4) 从数据访问响应速度、数据存储周期、灾备响应速度和查询性能等方面对城市数据存储方案的实施效果进行评估;
 - 5) 定期对备份数据完整性和可用性进行评估,确保备份数据的有效性;
 - 6) 使用自动化工具对城市数据存储进行全方位管理。
- e) 优化级:
 - 1) 根据量化评估结果,不断改进城市数据存储方案、制度、规范、流程和组织,将实践经验转化为知识库、规则库、模型库等;
 - 2) 定期更新或改进技术和工具提升数据存储的效率和安全性等。

7.3 数据使用

7.3.1 概述

数据使用是为支持数据决策而进行的数据查询、统计分析和挖掘建模,以及相关成果的交付、运营、评估和推广等活动。

针对城市数据使用的场景,从承担数据治理工作的组织具备的数据使用能力角度,区分能力成熟度不同等级的主要依据包括:

- a) 对数据的调用和统计分析能力;
- b) 数据使用需求规划的明确性;
- c) 数据使用审批流程的规范性;
- d) 数据使用的合规性与安全性;
- e) 数据共享的程度和开放的程度。

7.3.2 目标

数据使用过程中的城市数据治理目标包括:

- a) 建立数据访问控制机制;
- b) 明确数据使用方案;
- c) 建立健全数据开放机制;
- d) 建立并优化数据使用审批流程;
- e) 建立并优化数据使用评估机制。

7.3.3 成熟度等级

数据使用过程中的城市数据治理能力成熟度等级特征描述如下。

- a) 初始级：
 - 1) 在项目内制定了数据使用方案；
 - 2) 在项目内建立了数据使用管理办法；
 - 3) 在项目层面开展常规数据查询和分析,满足特定范围的数据使用需求。
- b) 组织级：
 - 1) 在组织内制定了数据使用方案；
 - 2) 在组织内建立了数据使用审计监督机制；
 - 3) 在组织内设立了数据使用管理团队及操作岗位,明确了岗位职责,并开展了数据使用的相关培训；
 - 4) 使用了数据统计分析挖掘的相关技术工具。
- c) 城市级：
 - 1) 规划了统一的城市数据使用方案；
 - 2) 建立了跨组织使用城市数据的协调和控制机制；
 - 3) 建立了专职管理团队对数据使用情况进行监测；
 - 4) 建设了跨组织的数据统计分析平台。
- d) 量化级：
 - 1) 对数据使用方案执行情况和数据使用效果进行评估；
 - 2) 对数据使用管理团队的管理能力、技术能力和安全意识等进行考核；
 - 3) 建立了常用的数据分析模型库。
- e) 优化级：
 - 1) 根据量化评估结果,定期更新或改进技术和工具提升数据使用的合规性和安全性；
 - 2) 将实践经验转化为知识库、规则库和模型库等。

7.4 数据加工

7.4.1 概述

数据加工是指从原始数据经过一系列加工活动生成目标数据的过程,包括数据提取、清洗、关联、比对、标识和计算等过程。

数据加工过程方面,区分能力成熟度不同等级的主要依据包括:

- a) 数据加工工序的合规性；
- b) 数据加工流程的安全性；
- c) 数据加工的质量；
- d) 数据加工技术的效率。

7.4.2 目标

数据加工过程中的城市数据治理目标如下:

- a) 确保加工的工序满足合规要求；
- b) 确保加工过程中数据不被窃取、泄露、毁损或非法使用；
- c) 保证加工的数据质量；
- d) 提升数据加工的效率。

7.4.3 成熟度等级

数据加工过程中的城市数据治理能力成熟度等级特征描述如下。

- a) 初始级：
 - 1) 项目内根据项目数据特点、应用需求和阶段分工等因素制定了数据加工方案；
 - 2) 项目内明确了数据加工的合规性评估、审查及管理方法；
 - 3) 项目内实施了数据加工的安全保障技术和管理流程；
 - 4) 项目内对数据加工工序和加工质量进行检测。
- b) 组织级：
 - 1) 组织内根据组织应用需要,制定了数据加工方案；
 - 2) 组织内建立了数据加工制度；
 - 3) 组织内实施了统一的数据加工的安全基线和操作日志规范；
 - 4) 组织内实施了数据加工工序和加工质量的检测规范；
 - 5) 组织内设立了数据加工管理团队及操作岗位,明确了岗位职责；
 - 6) 组织内使用了数据加工质量检测工具。
- c) 城市级：
 - 1) 识别城市数据加工需求,规划了统一的数据加工方案；
 - 2) 在城市层面建立了数据加工制度和协作配合机制,明确了数据加工工序和加工质量的检测流程；
 - 3) 在城市层面明确了数据加工的质量评价指标；
 - 4) 建立了专职管理团队对数据加工情况进行监测；
 - 5) 在城市层面实施了数据加工的安全管理；
 - 6) 在城市层面建立了数据加工的工序技术规范；
 - 7) 通过数据平台对数据进行自动化加工。
- d) 量化级:建立了城市数据加工的综合评估指标体系,包括数据加工方案的评估、制度流程的评估以及相关人员的能力及培训效果评估等;实现了数据加工的可视化评估和检测。
- e) 优化级：
 - 1) 依据综合评估指标对城市数据的加工方案、制度流程和组织进行调整优化,将实践经验转化为知识库、规则库和模型库等；
 - 2) 定期更新技术和工具提升数据加工的安全性和效率。

7.5 数据传输

7.5.1 概述

数据传输是保障数据从一个实体传输传递到另一个实体,需要保证数据传输链路的安全性,重点确保数据的完整性和保密性。

数据传输过程方面,区分能力成熟度不同等级的主要依据包括:

- a) 数据传输安全覆盖的范围；
- b) 保证数据传输安全的技术能力。

7.5.2 目标

数据传输过程中的城市数据治理目标包括：



- a) 保证数据的保密性,防止传输过程中数据被泄露；

- b) 保证数据的完整性,防止传输过程中数据被篡改。

7.5.3 成熟度等级

数据传输过程中的城市数据治理能力成熟度等级特征描述如下。

- a) 初始级:
根据项目需求进行数据传输时采用技术手段保证数据传输链路的安全性。
- b) 组织级:
 - 1) 组织内建立了数据传输安全管理制度;
 - 2) 能够对组织内数据传输过程和对外数据传输进行安全保护和监测。
- c) 城市级:
 - 1) 规划城市基础设施时考虑了数据传输的安全性要求;
 - 2) 建立了城市级统一的数据传输安全制度和标准;
 - 3) 能够对城市内数据传输过程和对外数据传输进行安全保护、监测、分析和告警;
 - 4) 采用密码技术保证数据传输的安全性。
- d) 量化级:
 - 1) 对数据传输方案的实施情况和实施效果进行量化评估;
 - 2) 建立了城市级统一的数据安全传输评价体系,定期对数据传输过程及传输内容的安全性进行分析和评估。
- e) 优化级:
 - 1) 能够对数据传输过程中的安全问题进行自动修复,将实践经验转化为知识库、规则库和模型库等;
 - 2) 定期更新或改进技术和工具提升数据传输的安全性。

7.6 数据提供



7.6.1 概述

数据提供是结合公众、行业组织的需要,在城市范围内提供跨领域和跨行业的数据服务,有助于提升数据资产价值,提升组织效益,更好地服务公众和社会。数据提供需要保证数据提供方身份和数据来源的真实性,以及数据提供过程的合规性和一致性,确保个人信息和商业秘密等数据不被违规提供。

数据提供过程方面,区分能力成熟度不同等级的主要依据包括:

- a) 数据提供的形式;
- b) 数据提供合规性的检查能力;
- c) 数据一致性的校验能力。

7.6.2 目标

数据提供过程中的城市数据治理目标为:在保证合规性和一致性的前提下实现数据提供。

7.6.3 成熟度等级

数据提供过程中的城市数据治理能力成熟度等级特征描述如下。

- a) 初始级:
 - 1) 在项目内以人工方式检查对外提供数据的合规性;
 - 2) 在项目内以人工方式检查外部输入的数据的合规性;
 - 3) 在项目内以取样方式检查数据的一致性。

- b) 组织级：
 - 1) 组织内建立了数据提供的制度流程,满足 6.2.3 b)中的要求;
 - 2) 组织获取的数据能够说明数据来源;
 - 3) 组织对外的数据提供不涉及个人隐私、商业秘密和保密信息等数据;
 - 4) 组织对外的数据提供建立了一致性校验流程或方法。
- c) 城市级：
 - 1) 建立了城市级数据提供的制度流程,满足 6.2.3 c)中的要求;
 - 2) 建立了数据服务组织,能够对数据供需双方的身份进行审核;
 - 3) 数据服务组织能够要求数据提供方说明数据来源并进行审核;
 - 4) 保证城市内的数据提供不涉及个人隐私、商业秘密和保密信息等数据;
 - 5) 保证城市内的数据提供具有安全防护的一致性校验流程。
- d) 量化级：
 - 1) 通过数据服务平台对数据来源进行自动审核;
 - 2) 通过数据服务平台对数据来源进行自动校验。
- e) 优化级：
 - 1) 通过技术和工具持续提升数据来源合规性检查的准确性,将实践经验转化为知识库、规则库和模型库等;
 - 2) 定期更新或改进技术和工具提升数据提供的合规性和安全性。

7.7 数据公开

7.7.1 概述

数据公开是指按照统一的管理策略对数据进行有选择的对外开放,是实现数据流转的重要前提,也是数据价值最大化的基础。

数据公开过程方面,区分能力成熟度不同等级的主要依据包括:

- a) 制定数据公开政策的完备性;
- b) 数据公开的范围;
- c) 数据公开的安全保障机制;
- d) 数据公开渠道的便利性。

7.7.2 目标

数据公开过程中的城市数据治理目标如下:

- a) 保证数据公开的安全性;
- b) 促进数据的互通,提升数据价值;
- c) 保证公开数据的质量。

7.7.3 成熟度等级

数据公开过程中的城市数据治理能力成熟度等级特征描述如下。

- a) 初始级：
 - 1) 项目内的数据可以通过信息公开渠道对外提供;
 - 2) 项目内保证数据公开的安全性。
- b) 组织级：
 - 1) 组织内具有数据公开政策,明确数据公开的范围;

- 2) 根据数据的特点和应用需求等因素制定了数据公开方案；
- 3) 组织内的可公开数据能够以电子格式下载。
- c) 城市级：
 - 1) 制定全面的数据公开政策,明确公开范围；
 - 2) 确定公开数据的安全级别,确保公开的数据中不包括敏感数据；
 - 3) 建成城市级数据公开平台,以数据资源目录检索服务等方式提供数据公开服务；
 - 4) 通过数据平台实现数据公开的申请、审核、监控和审计等制度和流程管控。
- d) 量化级：
 - 1) 定期对数据公开的组织进行公开数据安全审查和风险评估,并消除风险；
 - 2) 提供用户需求和问题反馈渠道,根据反馈进行改进；
 - 3) 对公开数据调用对象的数据使用行为进行风险评估。
- e) 优化级：
 - 1) 建立基于用户信用的公开数据使用风险评估机制,将实践经验转化为知识库、规则库和模型库等；
 - 2) 定期更新或改进技术和工具提升数据公开的安全性和效率。

7.8 数据删除

7.8.1 概述

数据删除是对无价值的历史数据的销毁工作,包括识别数据资产价值、明确数据处置依据、制定数据删除规划及制度流程、建立数据删除相关责任组织、明确组织职责分工、组织相关人员培训考核和数据删除全过程监测审计等内容。

数据删除过程方面,区分能力成熟度不同等级的主要依据包括:

- a) 数据处置机制和删除规划的合规性；
- b) 数据删除的安全性；
- c) 数据删除的完整性。

7.8.2 目标

数据删除过程中的城市数据治理目标如下:

- a) 依据数据处置机制和删除规划实现对数据的有效删除；
- b) 确保数据的安全性,防止对数据的非授权删除或不当删除；
- c) 确保数据删除的完整性,防止因数据存储载体保管不善导致的数据泄露风险。

7.8.3 成熟度等级

数据删除过程中的城市数据治理能力成熟度等级特征描述如下。

- a) 初始级：
 - 1) 在项目内制定了数据删除方案；
 - 2) 在项目内建立了数据删除相关的制度流程；
 - 3) 在项目内利用专业工具规范数据删除,并确保数据存储载体被安全销毁。
- b) 组织级：
 - 1) 在组织内制定了数据删除方案；
 - 2) 在组织内建立了数据删除相关的申请和审批等制度和流程；
 - 3) 在组织内设立了数据删除专职岗位,明确了岗位职责,并开展了数据删除相关培训；

- 4) 在组织内使用数据删除专业技术工具,确保数据删除规范且安全,并提供了统一的数据存储载体销毁手段及工具,包括但不限于物理销毁和化学销毁等,确保对各类载体的有效销毁。
- c) 城市级:
- 1) 明确了城市数据删除需求,规划了城市数据删除方案;
 - 2) 制定了城市数据处置机制、实施指南和数责任机制;
 - 3) 建立了跨组织的冷数据判别机制和数据删除协调机制、管理制度和授权审批流程;
 - 4) 建立了城市数据删除专职团队,明确了岗位职责;
 - 5) 使用了专业技术工具对城市数据删除的全过程进行监测与审计,并使用经过认证的手段和工具对数据存储载体进行销毁,并对数据删除结果和数据存储载体销毁结果进行抽样审计。
- d) 量化级:
- 1) 对城市数据删除方案的实施情况和实施效果进行量化评估,并调整更新;
 - 2) 对城市数据删除相关制度流程、责任考核机制的实施情况进行监测评估;
 - 3) 对城市数据删除专职团队的运行效率、沟通协调效率和响应的及时性等进行评估,对相关人员的能力及培训效果进行评估;
 - 4) 使用工具对城市数据进行彻底删除。
- e) 优化级:
- 1) 根据量化评估结果,不断改进城市数据删除相关制度、规范和流程,将实践经验转化为知识库、规则库和模型库等;
 - 2) 定期更新或改进技术和工具提升数据删除的安全性。

参 考 文 献

- [1] GB/T 25069—2022 信息安全技术 术语
 - [2] GB/T 34960.1—2017 信息技术服务 治理 第1部分：通用要求
 - [3] GB/T 34960.2—2017 信息技术服务 治理 第2部分：实施指南
 - [4] GB/T 34960.3—2017 信息技术服务 治理 第3部分：绩效评价
 - [5] GB/T 34960.4—2017 信息技术服务 治理 第4部分：审计导则
 - [6] GB/T 34960.5—2018 信息技术服务 治理 第5部分：数据治理规范
 - [7] GB/T 36073—2018 数据管理能力成熟度评估模型
 - [8] GB/T 37988—2019 信息安全技术 数据安全能力成熟度模型
-

